

UČNI SCENARIJ

01 PREDSTAVITEV

Naslov učnega scenarija	Računalnik kot sistem: razumevanje delovanja in procesov
Tema (glede na področje RIN)	<u>1. Računalniški sistemi</u> 2. Podatki in analiza 3. Algoritmi in programiranje 4. Omrežja in internet 5. Učinki računalništva in informatike
Povzetek učnega scenarija	V učnem scenariju obravnavamo računalnik kot sistem in učence postopno vodimo od razumevanja uporabniških vmesnikov, delovanja računalniške strojne in programske opreme do sistematičnega odpravljanja tehničnih težav. Skozi konkretne primere, skupinsko delo in problemsko zasnovane naloge učenci spoznavajo, kako so posamezni deli računalniškega sistema med seboj povezani in kako njihovo delovanje vpliva na uporabniško izkušnjo ter zmogljivost sistema. Poseben poudarek je na razvoju računalniškega mišljenja, logičnega sklepanja in uporabi sistematičnega pristopa pri reševanju problemov, pri čemer učenci znanje povezujejo z vsakdanjimi situacijami in ga aktivno uporabljajo v praksi.
Ključne besede	Računalniški sistemi, strojna, programska oprema, odpravljanje težav
Licenca dostopnosti in uporabe učnega scenarija	
Avtor(ji) učnega scenarija na VIZ (navedeni po abecednem vrstnem redu)	VIZ: OŠ Vojke Šmuc Izola • Burgar Mojca • Bedrač Dejan • Novak Gorazd • Udovič Marko

02 KONTEKST IZVEDBE IN PRIPRAVA

Izobraževalna stopnja, obdobje otrok/učencev	8. razred 9. razred
Pričakovano predznanje	- osnovno razumevanje, da računalniki in naprave komunicirajo s človekom preko različnih oblik vmesnikov - poznavanje vsakdanjih primerov naprav z uporabniškim vmesnikom (npr. telefon, daljinec, računalnik, igralna konzola) - osnovne izkušnje z uporabo grafičnih vmesnikov (odpiranje aplikacij, uporaba ikon in menijev) - sposobnost dela v skupini: delitev nalog, poslušanje drugih, skupna predstavitev - poznavanje delov računalnika kot vhodnih ter izhodnih enot - poznavanje razlik med strojno in programsko opremo - znajo poimenovati osnovne računalniške komponente (procesor, pomnilnik, disk, vhodne in izhodne naprave) - poznajo osnovne pojme računalniških omrežij (povezava, dostop do interneta, brezžična povezava, usmerjevalnik) - razumejo pomen napajanja in povezljivosti pri delovanju naprav - imajo izkušnje z reševanjem osnovnih tehničnih težav (npr. ponovni zagon, preverjanje kablov, sprememba nastavitev) - znajo uporabljati osnovna digitalna orodja, kot so spletni brskalnik ali orodja generativne umetne inteligence za iskanje informacij
Trajanje izvedbe	Tri pedagoške ure.
Viri za oblikovanje priprave	Zgradba računalnika https://www.geministyle.si/print/racunalnistvo/splosno/zgradba-racunalnika.html https://lusy.fri.uni-lj.si/ucbenik/book/1304/index2.html Računalniški sistemi in delovanje digitalnih naprav -kako strojna in programska oprema delujeta skupaj https://obvladamracunalnistvo.splet.arnes.si/racunalniski-sistemi/

03 NAMEN IN UČNI CILJI (OPERATIVNI)

Namen	Učenci postopno spoznavajo delovanje računalnika kot sistema, pri čemer najprej razumejo vlogo uporabniškega vmesnika kot povezave med človekom in strojem ter razlikujejo med različnimi vrstami vmesnikov. Seznanijo se z razvojem uporabniških vmesnikov, načeli uporabniku usmerjenega oblikovanja ter pomenom načrtovanja in testiranja vmesnikov, pri čemer razvijajo sodelovalne veščine in kritično vrednotijo uporabniško izkušnjo. V nadaljevanju spoznajo in razumejo osnovno zgradbo računalniškega sistema po Von Neumannovi arhitekturi, vlogo posameznih sestavnih delov ter pomen usklajenega delovanja strojne in programske opreme, hkrati pa spoznavajo dejavnike, ki vplivajo na zmogljivost računalnika in vlogo učinkovitih algoritmov. Učni proces se zaključi z razvojem sistematičnega pristopa k prepoznavanju in odpravljanju težav, kjer učenci analizirajo vire napak, utemnjujejo izbrane strategije, uporabljajo digitalna orodja za diagnostiko, dokumentirajo postopke ter razvijajo kritično, analitično in sodelovalno reševanje problemov.
Učni cilji (operativni)	• Učenec razume, kako študija interakcije prispeva k izboljšanju zasnove vmesnika in uporabniške izkušnje. • Učenec razume načine testiranja uporabe obstoječega vmesnika in jih izpeljati. • Učenec razume, kako na sistematičen način ugotoviti potrebe uporabnika in razume v uporabnika usmerjeno oblikovanje. • Učenec zna pojasniti, kako procesor, pomnilnik in vhodno-izhodne naprave sodelujejo pri izvajanju ukazov. • Učenec zna na primeru razložiti delovanje računalnika po Von Neumannovem modelu. • Učenec zna poiskati tehnične podatke o računalniški napravi (procesor, RAM, disk). • Učenec razume, da učinkoviti algoritmi izboljšajo hitrost delovanja računalniškega sistema. • Učenec zna s pomočjo konkretnih primerov (primerjava naprav, opis postopka) utemeljiti dejavnike, ki vplivajo na zmogljivost računalnika. • Učenec zna utemeljiti strategijo iskanja in odpravljanja težav na podlagi arhitekture in delovanja sistema. • Učenec zna sestaviti načrt za sistematično odkrivanje vira težav računalniškega sistema.

04 AKTIVNOST

Metode poučevanja	1. sklop aktivnosti Razprava, sodelovalno učenje, demonstracija. 2. sklop aktivnosti demonstracija v računalniški učilnici, razlaga/razgovor, delovni listi 3. sklop aktivnosti • razlaga in razgovor – uvod v temo z razpravo o primerih iz vsakdanjega življenja (tehnične težave, izkušnje učencev). • Demonstracija – prikaz postopka odpravljanja tipične računalniške napake (npr. preverjanje napajanja, ponovni zagon, preverjanje povezave). • Izkušensko učenje – učenci sami prepoznavajo in razrešujejo primere težav, ki jih predstavljajo situacije iz prakse. • Sodelovalno učenje – delo v parih ali skupinah, kjer učenci oblikujejo načrt korakov za odpravljanje težav in si izmenjujejo ideje. • Problemi zasnovano učenje (PBL) – učenci samostojno analizirajo konkretne primere napak ter načrtujejo rešitve s pomočjo digitalnih orodij. • Uporaba IKT in digitalnih orodij – uporaba spletnega brskalnika, sistemskih orodij ali umetne inteligence pri iskanju in preverjanju rešitev. • Refleksija in samovrednotenje – učenci razmišljajo o učinkovitosti svojih korakov in spoznanjih, ki so jih pridobili pri odpravljanju težav.
Material	1. sklop aktivnosti • Skupinski učni list (A3) z navodili • Skupinski učni list, izziv 1: nepregleden uporabniški vmesnik (A3) • Skupinski list (A3) z izrezom posameznih oken aplikacije • Skupinski list (A3) za končno rešitev • Škarje • Lepilo 2. sklop aktivnosti • Računalnik z vsemi deli strojne opreme + projektor • Shema Von Neumannove arhitekture • Delovni listi • Razpoložljivi računalniki za iskanje specifikacij naprav 3. sklop aktivnosti • Računalnik z dostopom do interneta (za učitelja in učence) • Projektor ali interaktivna tabla za prikaz PowerPoint predstavitev • PowerPoint predstavitev • Učni listi za skupinsko delo in refleksijo

	• Učni listi za delo v skupinah (načrt odpravljanja težav, refleksija) • Delovni list za evalvacijo (samovrednotenje učencev po izvedbi aktivnosti) • Primer rešenega načrta odpravljanja težave (za demonstracijo ali pomoč skupinam)
Koraki izvedbe aktivnosti	1. sklop aktivnosti (45 min): Uporabniški vmesnik in uporabniška izkušnja UPORABNIŠKI VMESNIKI (3 - 5 min) Dejavnost začnemo s preverjanjem razumevanja pojma uporabniški vmesnik. Učencem pokažemo sliko kompleksnejše naprave (npr. osciloskop) in skupaj razpravljamo o tem, kaj je uporabniški vmesnik. Učenci spoznajo, da je uporabniški vmesnik povezava med strojem in uporabnikom (človekom). Hkrati razumejo, da računalniki komunicirajo tudi z drugimi računalniki in stroji, ki uporabniškega vmesnika ne potrebujejo. Pokažemo tudi sliko armaturne plošče vozila, na kateri so vidne različne vrste uporabniških vmesnikov: fizični, namenjeni upravljanju vozila, in grafični, namenjeni prikazu hitrosti in nastavitvam vozila. Nato prikažemo vozilo brez armaturne plošče in volana ter poudarimo, da v tem primeru ni mogoče vzpostaviti interakcije s strojem. Na primeru televizije in uporabe daljinca prikažemo različne zasnove uporabniških vmesnikov (s pomočjo slik različnih daljincev) ter poudarimo, da kljub temu, da vsi rešujejo enak problem, lahko zasnova uporabniškega vmesnika precej variira. Razpravljamo o vrstah uporabniških vmesnikov: • Fizični uporabniški vmesnik (daljinec, igralni plošček) • Besedilni uporabniški vmesnik (npr. BIOS v operacijskem sistemu Windows) • Grafični uporabniški vmesnik (aplikacije, ikone, gumbi) • Zvočni uporabniški vmesnik (Siri, Alexa) UPORABNIŠKI VMESNIKI SKOZI ČAS (3-5 min) Vizualno prikažemo, kako so se uporabniški vmesniki skozi čas spreminjali, tako na osebnih računalnikih kot tudi na mobilnih napravah. Kot primer lahko primerjamo videz in delovanje YouTube nekoč in danes.

IZZIV ŠT. 1 : NAROČILO KART V APLIKACIJI “ KONCERTI ”.

Zgodba:

Zamislite si, da želite obiskati koncert. Za to uporabite aplikacijo Koncerti.

Naloga:

Vaša naloga je, da v aplikaciji najdete vse potrebne informacije in uspešno naročite karto.

Informacije:

Na glavnem oknu je več gumbov, ki vodijo v različna okna z dodatnimi gumbi in informacijami.

Izziv:

1. Poiščite, kateri koncert je na voljo.
2. Ugotovite datum in uro koncerta.
3. Naročite karto za ta koncert.
4. Zapišite zaporedje pritiska gumbov ki vodi do zelenega rezultata.

IZZIV ŠT. 2: SNOVANJE UPORABNIŠKEGA VMESNIKA ZA APLIKACIJO “MOJA ZDRAVILA”

Oblikujte uporabniški vmesnik za aplikacijo “Moja zdravila”

Naročnik: Dom za starejše občane.

Naloga: Načrtujte glavno okno aplikacije in podokna. Vmesnik mora biti pregleden, razumljiv in prilagojen starejšim uporabnikom.

Aplikacija mora biti:

- pregledna
- enostavna
- privlačna in prijetna za uporabo
- zabavna

OPREDELITEV VSEBINE POSAMEZNIH OKEN:

1. Glavno okno:

5 gumbov, ki odpirajo podokna:

- Moja zdravila.
- Opomniki.
- Koledar.

- Zdravnik.
- Nastavitve.

Dodatni gumbi (ne vodijo nikamor):

- Pomoč
- Nakup zdravil
- Novice

2. Okno Moja zdravila:

- Seznam vsaj treh zdravil.
- Ob vsakem gumb "Uredi" in "Izbriši".
- Dodaten gumb "Dodaj novo zdravilo".
- Polje s kratkim opisom.

3. Okno Opomniki:

- Seznam vsaj dveh obstoječih opomnikov (ura + zdravilo).
- Gumb "Dodaj opomnik".
- Možnost "Ponovi vsak dan" (kljukica).
- Gumb "Izbriši opomnik".

4. Okno Zdravnik:

- Ime in priimek zdravnika.
- Telefonska številka.
- Gumb "Pokliči".
- Gumb "Pošlji sporočilo".
- Polje za opombe (npr. "Ne dela ob petkih").

5. Okno Nastavitve:

- Gumb "Povečaj pisavo (+)".
- Gumb "Zmanjšaj pisavo (-)".
- Možnost izbire jezika (npr. slovenščina/angleščina).
- Gumb "Barvni kontrast" (za slabovidne).
- Gumb "Ponastavi nastavitve".

6. Okno Koledar:

- Mesečni pregled z označenimi dnevi jemanja (vsaj 5 dni).
- Gumb "Pogled za ta teden".

IZZIV ŠT. 3 : TEST APLIKACIJE “ MOJA ZDRAVILA “

Zgodba:

Znašli ste se v vlogi preizkuševalca programske opreme. Vaša naloga je preizkusiti in izmeriti kakovost uporabniške izkušnje v aplikaciji “Moja zdravila”.

Informacije:

Na glavnem oknu je več gumbov, ki vodijo v različna okna z dodatnimi gumbi in informacijami.

Naloga:

Vaša naloga je preizkusiti aplikacijo “Moja zdravila”, ter z ocenjevalno lestvico oceniti posamezne opazovane kategorije.

Kategorije:

- Preglednost - Je zaslon jasen in razumljiv?
- Enostavnost - Je uporaba preprosta?
- Razumljivost gumbov - Imajo gumbi in ikone smiselna imena/slike?
- Videz - Je privlačna in prijetna za uporabo?
- Zabavnost - Ti je prijetno uporabljati aplikacijo?

2. sklop aktivnosti (45 min): Računalnik kot sistem – zgradba, delovanje in zmogljivost

1. Uvod (5 min)

Kratek pogovor: »Kaj pomeni, da je računalnik hiter?«

Na tablo napišejo dejavnike (procesor, RAM, disk ...). Učenci podajo svoje izkušnje.

2. Razlaga (15 min)

Začnemo z vprašanjem:

Kaj vse mora imeti računalnik, da lahko dela?

Učenci običajno rečejo: zaslon, tipkovnico, miš, disk, program...

Na tej točki razložimo, da vse te dele združuje *računalniški sistem*, ki temelji na zamisli, ki jo je okoli leta 1945 oblikoval matematik **John Von Neumann**.

Poudarimo:

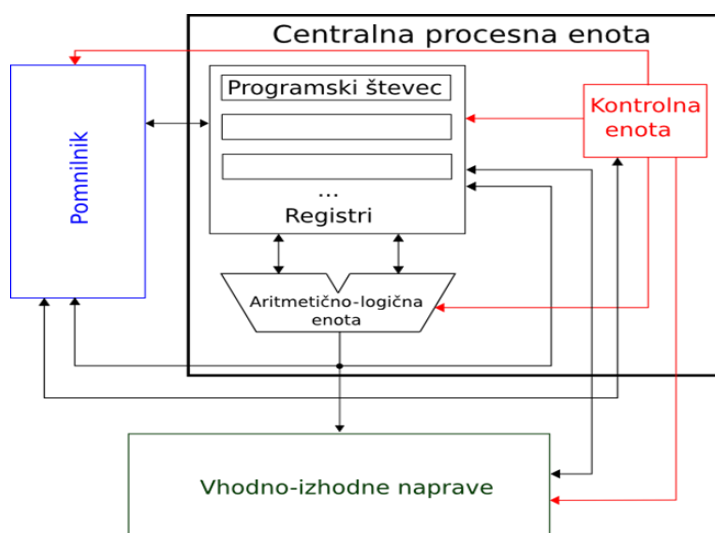
“Vsi današnji računalniki — od prenosnikov do telefonov — delujejo po tem istem načelu.”

Ključni deli sistema

Pokažemo preprosto shemo:

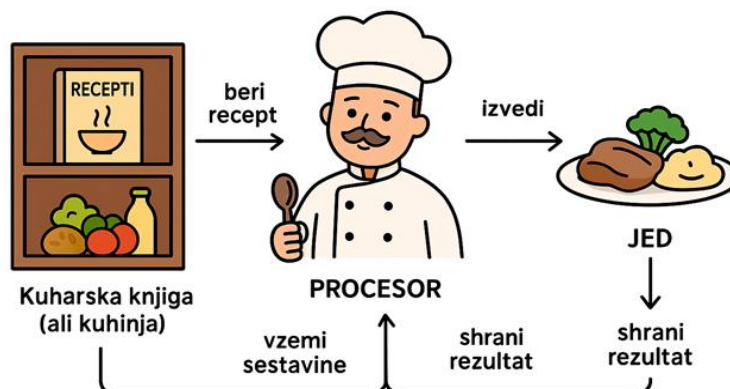
- **Procesor (CPU)** – osrednja enota, ki izvaja ukaze in obdeluje podatke
- Pomnilnik (RAM in disk)** – “shramba” za programe in podatke
- Vhodne naprave** – miška, tipkovnica, mikrofoni itd.
- Izhodne naprave** – zaslon, tiskalnik, zvočnik itd.

Kako računalnik deluje po Von Neumannovem modelu



Analogija s kuharjem:

VON NEUMANNOVA ARHITEKTURA PRIMER KU HAR – RECEPT – SESTAVINE



	Računalnik	Primer v kuhinji	Pojasnilo
	Procesor (CPU)	Kuhar	Izvaja navodila (program).
	Program	Recept	Natančno pove, kaj moramo narediti.
	Podatki	Sestavine	To so stvari, s katerimi dela (številke, besedila, slike).
	Pomnilnik	Kuhinjska polica / knjiga receptov	Hrani tako navodila kot sestavine.
Ko procesor "kuha", to pomeni: • prebere ukaz iz pomnilnika, • poišče potrebne podatke, • izvede ukaz, • rezultat shrani nazaj. To ponavlja neprestano – milijon krat na sekundo. Poudarimo, da je ključna ideja Von Neumannovega modela, da sta program in podatki shranjeni skupaj v istem pomnilniku. To omogoča, da lahko računalnik: • hitro preklaplja med različnimi programi, • uporablja iste podatke za več nalog, • se enostavno programira (ker program ni "trdo vgrajen"). Von Neumannovo ozko grlo Uporabim prisposodbo: "Kuhar mora vedno hoditi do iste police po recept in sestavine. Če je preveč receptov ali sestavin, se gneča poveča in delo se upočasni." To je ozko grlo – tudi v računalniku mora procesor čakati, da iz pomnilnika dobi naslednji ukaz ali podatek. Tu dodamo, da današnji računalniki to rešujejo s predpomnilniki (cache) in večjedrnimi procesorji. Sklepni poudarki za učence • Računalnik brez programa ne ve, kaj naj dela. • Računalnik brez podatkov nima s čim delati. • Program in podatki sta shranjena na istem mestu – v pomnilniku. • Procesor vse ukaze izvaja po korakih, zelo hitro. • Učinkovit program (algoritem) pomeni, da procesor dela manj korakov za isti rezultat.			

3. Aktivnosti učencev (20 min)

A: Učenci v parih dopolnijo shemo Von Neumannove arhitekture (procesor, pomnilnik, vhod/izhod). - Učni list 1

B: Poiščejo na svojih napravah podatek o procesorju (GHz), RAM-u in disku. - Učni list 2

C: Učenci v parih rešijo nalogo - Algoritmi in hitrost (primer knjižnice). - Učni list 3

3. sklop aktivnosti (45 min): Sistematično odpravljanje težav v računalniških sistemih

1. Uvodni motivacijski del (5–7 minut)

Namen: Aktivirati predznanje učencev in spodbuditi razmišljanje o pomenu sistematičnega pristopa pri odpravljanju težav.

Dejavnosti:

- Učitelj predvaja uvodni primer iz predstavitve – humorni pogovor med uporabnikom in tehnično podporo ("računalnik se ne prižge").
- Primer na tej povezavi: <https://www.snopes.com/fact-check/word-imperfect/>
- Učenci v pogovoru iščejo napake, ki jih je uporabnik naredil, in predlagajo, kako bi oni pristopili k reševanju.
- Skupaj oblikujejo spoznanje, da je za uspešno odpravljanje težav potrebno razmišljati logično in postopno.

2. Razlaga in demonstracija (10 minut)

Namen: Učenci spoznajo temeljne korake sistematičnega odpravljanja težav in razumejo pomen arhitekture računalniškega sistema.

Dejavnosti:

- Učitelj s pomočjo PowerPoint predstavitve predstavi ključne korake odpravljanja težav (preverjanje napajanja, preverjanje povezav, ponovni zagon, diagnostična orodja, iskanje informacij).
- Učenci ob primerih iz prakse razmišljajo, katera vrsta napake (strojna, programska, omrežna) bi lahko povzročila težavo.
- Učitelj pokaže, kako bi pristopili k reševanju primera (demonstracija z računalnikom ali posnetkom).

	3. Skupinsko delo – načrt sistematičnega odpravljanja težav (20–25 minut) Namen: Učenci samostojno uporabljajo naučeno znanje za pripravo načrta odpravljanja težave. Dejavnosti: • Učence razdelimo v manjše skupine (3–4 člane). • Vsaka skupina prejme konkretno situacijo (npr. »računalnik se ne poveže z internetom«, »ni slike«, »računalnik se ne prižge«, »sistem deluje zelo počasi«). • Učenci pripravijo načrt korakov za odpravljanje težave – določijo zaporedje preverjanj, možne vzroke in ukrepe. • Po potrebi uporabljajo digitalna orodja (brskalnik, UI-orodje, sistemske nastavitve) za preverjanje svojih domnev. • Učitelj aktivno spremlja delo, postavlja usmerjevalna vprašanja in spodbuja argumentacijo odločitev. 4. Predstavitev rešitev in razprava (10–12 minut) Namen: Učenci predstavijo svoje načrte in utemeljijo izbrane strategije odpravljanja težav. Dejavnosti: • Vsaka skupina predstavi svoj primer in načrt korakov. • Učitelj vodi razpravo, v kateri učenci med seboj primerjajo pristope, opozarjajo na razlike in prednosti posameznih strategij. • Skupaj oblikujejo splošen model sistematičnega odpravljanja težav, ki velja za različne vrste sistemov. 5. Refleksija in evalvacija (5–8 minut) Namen: Učenci reflektirajo svoje delo in razmišljajo o uporabi naučenih strategij v praksi. Dejavnosti: • Učenci individualno izpolnijo refleksijski del učnega lista (Kaj sem se naučil? Kaj bi naslednjič naredil drugače?). • Skupaj z učiteljem povzamejo ključne ugotovitve in razmislijo, zakaj je sistematičen pristop pomemben tudi pri vsakdanjih tehničnih težavah. • Učitelj poda povratno informacijo o poteku ure in izpostavi primere dobrih praks pri skupinskem delu.
Video in slikovno gradivo	/

05 EVALVACIJA, REFLEKSIJA

Evalvacija	1. Opišite situacije, na podlagi katerih lahko sklepate, da so se v procesu učenja začeli realizirati zastavljeni cilji. 1. sklop aktivnosti: Uporabniški vmesnik in uporabniška izkušnja Učenci so ob obravnavi različnih naprav navajali primere uporabniških vmesnikov iz vsakdanjega življenja in postopno pokazali razumevanje njihove vloge kot povezave med človekom in računalnikom. Pri analizi nepreglednih vmesnikov so prepoznali težave in jih povezovali z vplivom na uporabniško izkušnjo, pri čemer so se nekateri sprva bolj osredotočali na vsebino kot na način predstavitve, kar je bilo z razpravo postopno razjasnjeno. Pri načrtovanju lastnih rešitev so učenci pokazali ustvarjalnost, sodelovanje in sposobnost utemeljevanja svojih odločitev, ob preizkušanju pa so znali podati smiselne povratne informacije glede preglednosti, uporabnosti in smiselnosti zasnov. 2. sklop aktivnosti: Računalnik kot sistem – zgradba, delovanje in zmogljivost V razpravi o delovanju računalnika so učenci aktivno sodelovali in postopno pravilno poimenovali osnovne dele računalniškega sistema ter razumeli njihovo vlogo pri delovanju celote. Ob reševanju nalog in uporabi analogij iz vsakdanjega življenja so povezovali delovanje procesorja, pomnilnika in programa ter razvijali razumevanje medsebojne povezanosti strojne in programske opreme. Pri iskanju informacij o posameznih komponentah so pokazali različno stopnjo samostojnosti, pri čemer je del učencev potreboval več vodenja in dodatnih ponazoritev za utrditev razumevanja. 3. sklop aktivnosti: Sistematično odpravljanje težav v računalniških sistemih Ob obravnavi konkretnih primerov iz prakse so učenci najprej predlagali splošne rešitve, nato pa so z usmerjanjem postopno razvijali razumevanje pomena analitičnega in sistematičnega pristopa k odpravljanju težav. Med skupinskim delom so prepoznavali možne vire napak na različnih ravneh sistema (strojna, programska, omrežna) ter utemeljevali zaporedje preverjanja posameznih korakov. Čeprav so se sprva pojavljale težave pri dogovarjanju o strukturi reševanja in zapisovanju postopkov, so učenci s skupno razpravo vzpostavili logično zaporedje in pokazali napredek v kritičnem razmišljanju, sodelovanju ter uporabi digitalnih virov pri iskanju rešitev. 2. Pri katerih elementih dejavnosti so bili učenci uspešni, delno uspešni ali neuspešni? 1. sklop aktivnosti: Uporabniški vmesnik in uporabniška izkušnja Učenci so bili uspešni pri prepoznavanju in navajanju primerov uporabniških vmesnikov ter pri razumevanju njihove vloge in vpliva na uporabniško izkušnjo. Zmožni so bili prepoznati težave nepreglednih vmesnikov in jih povezati z uporabnostjo sistema, pri čemer so pri načrtovanju lastnih rešitev večinoma dobro sodelovali, razdeljevali naloge in utemeljevali svoje
--------------------------	---

odločitve. Delno uspešni so bili pri razlikovanju med različnimi vrstami uporabniških vmesnikov, saj so nekateri potrebovali dodatne primere in razlago. Pri sodelovanju v skupinah so se občasno pojavljale težave z usklajevanjem idej, kar je vplivalo na hitrost dela, vendar so učenci kljub temu znali podati smiselne povratne informacije drugim.

2. sklop aktivnosti: Računalnik kot sistem – zgradba, delovanje in zmogljivost

Učenci so bili uspešni pri prepoznavanju osnovnih delov računalniškega sistema in razlagi njihove vloge v okviru Von Neumannove arhitekture. Večina je znala poiskati in uporabiti osnovne informacije o strojnih komponentah, pri čemer je del učencev potreboval dodatno pomoč pri samostojnem iskanju podatkov. Delno uspešni so bili pri razumevanju pojma algoritma in njegovega vpliva na hitrost delovanja računalnika, saj je ta vsebina zahtevala več ponazoritev in razlage. Izrazitih neuspehov pri obravnavi zgradbe in delovanja sistema ni bilo.

3. sklop aktivnosti: Sistematično odpravljanje težav v računalniških sistemih

Učenci so bili uspešni pri prepoznavanju vzrokov težav, določanju logičnega zaporedja korakov za njihovo odpravljanje ter uporabi osnovnih strategij, kot so preverjanje povezav, ponovni zagon in iskanje dodatnih informacij z digitalnimi orodji. Prav tako so učinkovito sodelovali v skupinah, argumentirali svoje odločitve in rešitve predstavili drugim. Delno uspešni so bili pri strukturiranem zapisovanju postopkov in dosledni uporabi strokovne terminologije, saj so nekateri rešitve opisovali bolj splošno ali uporabljali vsakdanje izraze. Manj uspešni so bili pri doslednem dokumentiranju postopkov v učne liste, vendar je bilo iz razprav in predstavitev razvidno, da razumejo temeljno logiko sistematičnega odpravljanja težav.

3. Katere cilje so učenci dosegli in katerih mogoče ne, zakaj?

1. sklop aktivnosti: Uporabniški vmesnik in uporabniška izkušnja

Učenci so dosegli cilje, povezane z razumevanjem pomena interakcije in njenega vpliva na kakovost uporabniške izkušnje, kar so pokazali pri analizi obstoječih vmesnikov, oblikovanju lastnih rešitev in vrednotenju zasnovanih drugih. Razumeli so pomen testiranja in podajanja povratnih informacij pri izboljševanju uporabniškega vmesnika. Delno pa niso dosegli ciljev, povezanih z uporabniku usmerjenim oblikovanjem, saj so se pri načrtovanju pogosto bolj opirali na lastne ideje ali skupinske kompromise kot na sistematično ugotavljanje dejanskih potreb uporabnika.

2. sklop aktivnosti: Računalnik kot sistem – zgradba, delovanje in zmogljivost

Učenci so dosegli cilje, povezane z razumevanjem osnovne zgradbe računalniškega sistema ter vloge procesorja, pomnilnika in vhodno-izhodnih naprav pri delovanju računalnika. Večina je znala prepoznati, da računalnik deluje na osnovi programa, ter poiskati osnovne tehnične podatke o napravah. Delno pa niso dosegli ciljev, povezanih z razumevanjem vpliva učinkovitosti algoritmov na hitrost delovanja sistema in s samostojno analizo

	tehničnih podatkov, kar je bilo povezano z zahtevnostjo vsebine, utrujenostjo učencev in različno ravno predznanja. 3. sklop aktivnosti: Sistematično odpravljanje težav v računalniških sistemih Učenci so v veliki meri dosegli cilje, povezane z razumevanjem sistematičnega pristopa k odpravljanju težav, saj so znali prepoznati vrste napak, utemeljiti izbiro strategije reševanja ter povezati posamezne korake z delovanjem računalniškega sistema. Večina je uspela oblikovati osnovni načrt za odkrivanje in odpravljanje napak ter ga predstaviti drugim. Delno pa cilji niso bili v celoti doseženi pri natančnem in strukturiranem zapisovanju postopkov ter pri poglobljenem utemeljevanju zaporedja korakov, kar je bilo delno posledica časovne omejitve in neizkušenosti z dokumentiranjem procesov. Kljub temu so učenci v razpravah in predstavitvah pokazali vsebinsko razumevanje in sposobnost kritičnega razmišljanja o reševanju tehničnih težav. 4. Kako/na kakšen način ste preverjali doseganje ciljev? Doseganje ciljev smo preverjali sproti in kombinirano z opazovanjem dela učencev, sodelovanja v skupinah ter z usmerjenimi vprašanji med razpravo. Med dejavnostmi smo spremljali, ali učenci razumejo obravnavane pojme, znajo utemeljiti svoje odločitve ter povezovati vsebino z vsakdanjimi primeri. Pomemben del preverjanja je temeljil na analizi izdelkov učencev (načrti, učni listi, zasnove rešitev), pri katerih smo preverjali logičnost razmišljanja, sistematičnost pristopa in uporabo strokovnih pojmov. V zaključnih razpravah in predstavitvah so učenci ustno pojasnjevali svoje rešitve, kar je omogočilo vpogled v razumevanje vsebine, prenos znanja v prakso ter spodbudilo refleksijo in samovrednotenje.
Refleksija z učečimi se	1. sklop aktivnosti: Uporabniški vmesnik in uporabniška izkušnja <u>Kaj je bilo učencem všeč in zakaj?</u> Najbolj jim je bilo všeč skupinsko delo, ker so lahko ustvarjali sami. Izjave učencev: "Ful je bilo kul, ker smo mi izumili aplikacijo!" <u>Kaj so otroci/učenci po njihovem mnenju spoznali, ugotovili?</u> • Spoznali so, da lahko isti problem rešimo z različnimi uporabniškimi vmesniki. • Ugotovili so, da je slab uporabniški vmesnik lahko zelo zmeden. • Razumeli so, da je potrebno vmesnik najprej načrtovati in šele nato izdelati. • Spoznali so kriterije dobrega UI: preglednost, razumljivost, enostavna uporaba. Izjave učencev: "Zdej vem, da mora bit vse lepo razporejeno, da ne iščeš sto let." "Če je preveč gumbov, se zmedeš." "Najprej moraš razmislit, potem pa narisat."

S kom in kako so sodelovali, zakaj?

Sodelovali so s člani svoje skupine. Razdelili so si naloge: vsak je oblikoval eno okno aplikacije.

Izjave učencev:

“Jaz sem delal Zdravnika, sošolec pa Opomnike.”

“Skupaj smo odločili, kakšne barve bo aplikacija.”

Kako so se počutili, kaj so doživljali?

Počutili so se predvsem ustvarjalno.

Izjave učencev:

“Bilo je zabavno!”

“Mal je bilo težko, ker nisi vedel, kaj kliknit.”

Kaj bi učenci spremenili?

Več časa za oblikovanje. Možnost barvanja ali uporabe nalepk za bolj vizualno podobo. Dovolijo, da bi si sami izbrali temo aplikacije (ne samo zdravila).

Izjave učencev:

“Jaz bi več lepih barv”

“Dal bi še kakšne smeškote.”

“Lahko bi delali aplikacijo za igrice.”

Pobude in predlogi učencev v procesu izvedbe in evalvacije:

Možnost, da aplikacijo kasneje naredijo tudi digitalno (na računalniku).
Dodatni izzivi za prostovoljce (naprednejša funkcionalnost).

Izjave učencev:

“Lahko bi potem naredili isto aplikacijo še v računalniku.”

“Jaz bi imel tekmovanje, katera aplikacija je najboljša.”

2. sklop aktivnosti: Računalnik kot sistem – zgradba, delovanje in zmogljivost

Kaj je bilo učencem všeč in zakaj?

Učencem je bilo všeč, da so lahko raziskovali notranje delovanje računalnika in sami poiskali podatke o procesorju, pomnilniku in disku na svojih napravah. Zanimiva se jim je zdela primerjava računalnika s kuharjem, receptom in sestavinami, saj jim je pomagala lažje razumeti, kako računalnik deluje kot sistem. Poudarili so, da jim je bilo delo s konkretnimi primeri bolj razumljivo kot učenje iz učbenika.

Kaj so učenci po njihovem mnenju spoznali, ugotovili?

Spoznali so, da računalnik deluje po načelu sodelovanja med procesorjem, pomnilnikom in vhodno-izhodnimi napravami. Ugotovili so, da zmogljivost računalnika ne določa le procesor, temveč tudi količina pomnilnika in učinkovitost programa. Razumeli so, da učinkoviti algoritmi omogočajo hitrejše in boljše delovanje računalnika.

S kom in kako so sodelovali, zakaj?

Učenci so sodelovali v parih, kjer so skupaj dopolnjevali shemo Von Neumannove arhitekture in iskali podatke o napravah. Sodelovali so, ker jim je bilo lažje razložiti nalogo drug drugemu in si pomagati pri iskanju informacij.

Kako so se počutili, kaj so doživljali?

Počutili so se motivirane, saj so imeli občutek, da raziskujejo "resnične" podatke o svojih računalnikih.

Kaj bi učenci spremenili?

Učenci so predlagali več časa za raziskovanje in več primerjav med napravami.

Pobude in predlogi učencev v procesu izvedbe in evalvacije:

Predlagali so, da bi v prihodnje izvedli tudi delavnico, kjer bi lahko računalnik razstavili ali opazovali delovanje komponent v živo.

3. sklop aktivnosti: Sistematično odpravljanje težav v računalniških sistemih

Kaj je bilo učencem všeč in zakaj?

SKUPINA 1

Učencem je bilo najbolj všeč, da so lahko reševali resnične primere računalniških težav in pri tem razmišljali kot "računalniški tehniki". Poudarili so, da jim je bilo zanimivo, ker dejavnost ni temeljila le na poslušanju razlage, temveč so sami raziskovali, sklepali in preizkušali svoje ideje.

Izjave učencev:

»Zabavno je bilo, ker smo morali razmišljati kot pravi računalničarji in iskati napako.«

»Všeč mi je bilo, da smo imeli primer kot v resnici – ko računalnik noče delati.«

Učencem je bil všeč tudi skupinski način dela, saj so lahko sodelovali, razpravljali in primerjali rešitve. Ob tem so se počutili vključene ter odgovorne za skupni rezultat. Poudarili so, da so se ob tem veliko naučili od sošolcev, ki so imeli drugačne izkušnje z računalniki.

Izjave učencev:

»Vsak je imel svojo idejo, in ko smo jih združili, smo našli pravo rešitev.«

Učencem je bilo všeč, da so lahko sami načrtovali korake odpravljanja težav in jih predstavili ostalim. Navdušila jih je možnost, da so lahko izbirali med različnimi primeri in razmišljali, kateri pristop je najustreznejši.

Izjave učencev:

»Super je bilo, ker smo sami izbrali primer in razmišljali, kaj bi naredili najprej.«

»Všeč mi je bilo, da smo imeli občutek, kot da popravljamo pravi računalnik.«

Učenci so kot prijeten del ure izpostavili tudi uporabo PowerPoint predstavitev in pogovor o zabavnem primeru tehnične podpore, saj so se pri tem nasmejali in hkrati razumeli, kako hitro lahko pride do napak, če se ne ravna po korakih.

Izjave učencev:

»Ta posnetek s klicem v tehnično podporo je bil smešen, ampak tudi poučen.«

Kaj so učenci po njihovem mnenju spoznali, ugotovili?

Učenci so po spoznali, da odpravljanje računalniških težav ni naključno, temveč zahteva logičen in sistematičen pristop. Ugotovili so, da se številne težave lahko rešijo že z osnovnimi koraki, kot so preverjanje napajanja, preverjanje povezav ali ponovni zagon naprave.

Izjave učencev:

»Zdaj vem, da ni treba takoj klicati serviserja, ampak lahko sam preverim nekaj stvari.«

»Ugotovil sem, da je ponovni zagon res koristen, ker računalnik s tem zbriše napake iz pomnilnika.«

Poudarili so, da so spoznali tudi povezanost različnih delov računalniškega sistema – kako lahko težava v enem delu vpliva na delovanje celote. Ob tem so razmišljali, da je pomembno razumeti, kaj posamezna komponenta počne, da lahko pravilno poiščejo vzrok napake.

Izjave učencev:

»Če vemo, kako računalnik deluje, potem lažje ugotovimo, kje je problem.«

S kom in kako so sodelovali, zakaj?

SKUPINA 1

Učenci so sodelovali v manjših skupinah po tri do štiri člane, ki so bile oblikovane tako, da so v vsaki skupini delovali učenci z različnimi znanji in izkušnjami. Poudarili so, da jim je tak način dela omogočil, da so se med seboj dopolnjevali in učili drug od drugega.

Izjave učencev:

»V skupini smo si razdelili naloge – jaz sem razmišljal o razlogih, drugi je pisal, tretji je iskal po spletu.«

»Ko smo se pogovarjali, smo hitro našli, kaj ne deluje, ker je vsak pomislil na nekaj drugega.«

Učenci so povedali, da so sodelovali zato, ker jim je bilo lažje razumeti problem in najti rešitev skupaj, kot če bi delali sami. Pri delu so si delili ideje, razpravljali o pravih korakih in skupaj zapisovali končni načrt.

Izjave učencev:

»Sodelovali smo, ker smo se skupaj spomnili več rešitev kot vsak posebej.«

SKUPINA 2

Učenci so sodelovali v skupinah po štiri, pri čemer so sami poročali, da je bilo sodelovanje sprva nekoliko zahtevno, saj so imeli različne ideje o vrstnem redu korakov in načinu zapisovanja. Kljub temu so uspeli vzpostaviti dogovor in razdeliti vloge, kar je omogočilo učinkovitejše delo.

Izjave učencev:

»Na začetku smo se malo prepirali, kdo ima prav, potem pa smo ugotovili, da moramo poslušati drug drugega.«

»Dogovorili smo se, kdo bo iskal po spletu, kdo bo pisal, kdo bo razlagal.«

Učenci so sodelovali, ker so razumeli, da z združevanjem idej lažje pridejo do rešitve, pa tudi zato, ker jih je skupinsko delo motiviralo in naredilo učno uro bolj zanimivo.

Izjave učencev:

»Ko smo delali skupaj, je bilo bolj zabavno in smo hitreje našli odgovor.«

»V skupini se počutiš, da tvoj prispevek nekaj pomeni.«

Kriteriji uspešnosti in dokazi uspešnosti	1. sklop aktivnosti: Uporabniški vmesnik in uporabniška izkušnja Kriteriji uspešnosti 1. Razumem, kaj je uporabniški vmesnik in zakaj je pomemben. 2. Znam razlikovati med različnimi vrstami uporabniških vmesnikov (fizični, grafični, besedilni, zvočni). 3. Znam pojasniti, kako nepregleden vmesnik vpliva na uporabniško izkušnjo. 4. Znam predlagati izboljšave obstoječega uporabniškega vmesnika. 5. Znam načrtovati osnovni uporabniški vmesnik na papirju. 6. Znam testirati uporabniški vmesnik in podati povratne informacije na podlagi določenih kriterijev (preglednost, smiselnost, uporabnost). 7. Razumem, da je pri oblikovanju vmesnika pomembno upoštevati potrebe uporabnika. Dokazi uspešnosti: 1. Učenec ob razpravi zna razložiti pojem uporabniški vmesnik in navesti primer iz vsakdanjega življenja. 2. Učenec pri primerih naprav pravilno razvrsti vmesnike in pojasni svojo izbiro. 3. Učenec pri nalogi z nepreglednim vmesnikom prepozna težave in jih poveže z uporabniško izkušnjo (npr. "uporabnik se izgubi med gumbi"). 4. Učenec predlaga konkretne spremembe in jih utemelji. 5. Učenec pripravi skico in predstavi razporeditev elementov. 6. Učenec ob preizkusu izdelka druge skupine poda utemeljene povratne informacije glede uporabnosti. 7. Učenec ob predstavitvi svoje rešitve pojasni, katere uporabnikove potrebe je upošteval. 2. sklop aktivnosti: Računalnik kot sistem – zgradba, delovanje in zmogljivost Kriteriji uspešnosti: 1. Razumem osnovno zgradbo računalniškega sistema po Von Neumannovi arhitekturi. 2. Znam pojasniti vlogo procesorja, pomnilnika in vhodno-izhodnih naprav pri delovanju računalnika. 3. Znam poiskati in interpretirati tehnične podatke o računalniški napravi (procesor, RAM, disk). 4. Razumem, da učinkovitost algoritmov vpliva na hitrost delovanja računalnika.
---	---

5. Znam primerjati računalnike med seboj glede na njihove tehnične značilnosti.
6. Razumem, da računalnik hitro in učinkovito deluje le, če vsi deli sistema delujejo usklajeno.
7. Znam sodelovati z drugimi pri raziskovanju in razlagi delovanja računalniškega sistema.

Dokazi uspešnosti:

1. Učenec na učnem listu pravilno dopolni shemo Von Neumannove arhitekture.
2. Učenec ustno ali pisno razloži vlogo procesorja, pomnilnika in vhodno-izhodnih naprav.
3. Učenec uspešno poišče podatke o komponentah svojega računalnika in jih primerja z napravami drugih učencev.
4. Učenec v pogovoru poveže razumevanje strojne in programske opreme z vplivom na zmogljivost sistema.
5. Učenec razloži pomen algoritmov pri hitrosti izvajanja nalog.
6. Učenec aktivno sodeluje v paru ali skupini in prispeva k skupni razlagi nalog.

3. sklop aktivnosti: Sistematično odpravljanje težav v računalniških sistemih

Kriteriji uspešnosti

1. razumem, da je za učinkovito odpravljanje težav potreben sistematičen pristop;
2. znam pojasniti pomen arhitekture računalniškega sistema (strojna, programska in omrežna raven) pri prepoznavanju izvora napak;
3. znam prepoznati in poimenovati najpogostejše vrste težav (npr. težave z napajanjem, povezavami, programsko opremo);
4. znam utemeljiti izbrano strategijo odpravljanja težav in jo povezati z delovanjem sistema;
5. znam sestaviti logično zaporedje korakov za sistematično iskanje in odpravljanje napake;
6. znam uporabiti digitalna orodja (brskalnik, diagnostična orodja, umetna inteligenca) za preverjanje ali potrjevanje svojih domnev;
7. znam sodelovati v skupini, deliti naloge in argumentirano zagovarjati skupno rešitev;
8. znam predstaviti in razložiti svoj načrt odpravljanja težave drugim učencem;
9. razumem pomen refleksije in dokumentiranja postopka, saj z zapisovanjem omogoča ponovljivost in izboljševanje rešitev;

	10. razvijam kritično in analitično razmišljanje ter razumem, da odpravljanje težav zahteva potrpežljivost, logičnost in preizkušanje več možnosti. Dokazi uspešnosti 1. Ob razpravi zna učenec pojasniti pomen sistematičnega pristopa in navesti primere, kdaj je neurejeno iskanje vzrokov neučinkovito. 2. V skupinski dejavnosti učenec pravilno prepozna vrsto težave in pove, kateri del sistema bi lahko povzročal napako. 3. Pri razlagi zna učenec utemeljiti svojo izbiro korakov (npr. "najprej preverimo napajanje, ker brez tega računalnik ne more delovati"). 4. Na učnem listu učenec zapiše zaporedje korakov za odpravo težave in označi, kaj bi preveril na posamezni ravni sistema, 5. Učenec zna uporabiti digitalno orodje za iskanje informacij ali preverjanje postopkov (npr. poizvedba v brskalniku, pomoč z umetno inteligenco). 6. Učenec v skupini aktivno sodeluje, izraža ideje in upošteva prispevke drugih članov. 7. Učenec pri predstavitvi jasno razloži načrt odpravljanja težave ter utemelji izbrane korake. 8. Učenec zna pri refleksiji zna opisati, kaj se je naučil, in razložiti, zakaj je sistematičen pristop pomemben za uspešno reševanje problemov. 9. Učenec pokaže, da zna povezati teoretično znanje z resničnimi primeri, ki jih srečuje pri uporabi računalnika.
Profesionalna refleksija načrtovanja in izvedbe	1. Na podlagi izvedbe ocenite ustreznost načrtovanja in izvedbe procesa učenja in poučevanja za otroke v skupini/učence v razredu (kaj ocenjujete kot uspešno načrtovanje in kaj bi spremenili/dopolnili)? 1. sklop aktivnosti: Uporabniški vmesnik in uporabniška izkušnja Načrtovanje in izvedba procesa učenja sta se izkazala kot ustrezna, saj so bile dejavnosti zasnovane tako, da so učenci aktivno sodelovali, razmišljali o praktičnih primerih in svoje ideje tudi ustvarjalno izrazili. Kot pomanjkljivost pa se je pokazalo, da bi bilo smiselno nameniti več časa sistematičnemu razmišljanju o potrebah uporabnika, saj so učenci pogosto izhajali predvsem iz lastnih idej. V prihodnje bi zato dejavnosti dopolnili z bolj strukturiranimi navodili ali primeri, ki bi jih usmerjali k doslednejšemu upoštevanju uporabniške perspektive.

2. sklop aktivnosti: Računalnik kot sistem – zgradba, delovanje in zmogljivost

Učna ura je bila uspešno izvedena, saj je kombinirala razlago, raziskovalno delo in sodelovalno učenje. Učenci so z zanimanjem raziskovali strojno in programsko opremo ter razumeli delovanje računalnika kot sistema povezanih delov. Uporaba primerjave z delom kuharja je bila učinkovita, saj je poenostavila razumevanje abstraktnih pojmov Von Neumannove arhitekture. Delo v parih je spodbudilo komunikacijo, samostojnost in vzajemno pomoč. Učenci so pokazali radovednost in sposobnost logičnega razmišljanja, pri čemer so se večkrat samoiniciativno pogovarjali o razlikah med napravami. Težave so se pojavile pri razumevanju vpliva algoritmov na hitrost delovanja računalnika, kar bi v prihodnje dopolnil z dodatnim primerom ali simulacijo. Izvedba ure je pokazala, da praktičen in sodelovalen pristop spodbuja globlje razumevanje in trajnejše znanje.

3. sklop aktivnosti: Sistematično odpravljanje težav v računalniških sistemih

Načrtovanje in izvedba procesa učenja sta se izkazala kot ustrezna, saj so bile dejavnosti zasnovane tako, da so učenci aktivno razmišljali, analizirali primere iz prakse in oblikovali lastne načrte za odpravljanje težav. Učna ura je bila smiselno strukturirana – od uvodnega pogovora in demonstracije primerov do samostojnega načrtovanja in predstavitve rešitev. Tak pristop je učencem omogočil, da so znanje povezali z resničnimi situacijami in razumeli pomen sistematičnega razmišljanja pri reševanju problemov. Kot posebno uspešno ocenjujem uporabo sodelovalnega in izkustvenega učenja, kjer so učenci prevzeli aktivno vlogo in z razlago svojih odločitev pokazali razumevanje delovanja računalniških sistemov.

Kot pomanjkljivost pa se je pokazalo, da bi bilo pri prihodnji izvedbi smiselno nameniti več časa zapisovanju postopkov in strukturiranju korakov odpravljanja težav, saj so učenci sicer dobro razumeli logiko reševanja, a so težje svoje misli jasno zapisali ali shematsko predstavili. Dejavnosti bi lahko dopolnili z vizualnimi pripomočki (diagrami, shemami ali digitalnimi primeri), ki bi učencem pomagali bolje slediti zaporedju korakov. V prihodnje bi lahko razmislili tudi o krajših vmesnih povzetkih med delom v skupinah, kjer bi skupaj preverjali razumevanje posameznih faz reševanja, da bi bil proces še bolj enakomeren in poglobljen.

2. Kako ste prilagodili aktivnost glede na starost, razvojne značilnosti, (pred)znanje, kulturne in jezikovne značilnosti in druge značilnosti otrok?

1. sklop aktivnosti: Uporabniški vmesnik in uporabniška izkušnja

Aktivnost smo prilagodili starosti in značilnostim učencev z uporabo praktičnih primerov (vozilo, daljinec, aplikacije) ter postopnim naraščanjem zahtevnosti nalog. Vsakdanji primeri so omogočili razumevanje vsem, dodatna pojasnila pa so pomagale učencem z manj predznanja. Skupinsko delo je omogočilo sodelovanje, izmenjavo idej in učenje drug od drugega, kar je učinkovito naslovilo razlike v znanju in zmožnostih.

2. sklop aktivnosti: Računalnik kot sistem – zgradba, delovanje in zmogljivost

Dejavnosti so bile prilagojene starosti in predznanju, saj so vsebovale konkretne primere in analogije, ki so jim pomagale razumeti abstraktne pojme. Namesto tehničnih izrazov so bili uporabljeni vsakdanji primeri (npr. primerjava računalnika s kuharjem in receptom), kar je omogočilo lažje razumevanje. Delo v parih je zagotovilo medsebojno pomoč in sodelovanje med učenci z različnimi sposobnostmi ter omogočilo, da so si razlagali pojme v lastnem jeziku.

3. sklop aktivnosti: Sistematično odpravljanje težav v računalniških sistemih

Aktivnost je bila prilagojena starostni skupini učencev 9. razreda, ki že posedujejo osnovno digitalno znanje in razumevanje delovanja računalniških naprav, hkrati pa so dovolj zreli za analitično razmišljanje in reševanje problemov. Vsebina je bila zato predstavljena na praktičen, učencem blizu način, skozi primere, ki jih poznajo iz vsakdanjega življenja (npr. računalnik se ne prižge, ni interneta, zamrznjena aplikacija). To jim je omogočilo, da so novo znanje gradili na izkušnjah in lastnih primerih, s čimer je bila vsebina bolj razumljiva in smiselna.

Navodila in naloge so bila oblikovana postopno – od skupnega pogovora in razlage do samostojnega načrtovanja, kar je omogočilo sodelovanje tudi tistim učencem, ki potrebujejo več usmerjanja. Uporabljeni so bili vizualni pripomočki (PowerPoint predstavitev, primeri slik, humorni posnetek iz tehnične podpore), ki so pomagali pri razumevanju pojmov in vzdrževanju pozornosti. Pri skupinskem delu so bile skupine sestavljene heterogeno, da so učenci z več znanja lahko nudili podporo sošolcem, kar je spodbujalo sodelovanje in vključujoče učenje. Jezikovna navodila so bila jasna, kratka in konkretna, da so jih razumeli vsi učenci, tudi tisti z nekoliko šibkejšim jezikovnim izrazjem. Takšna struktura je omogočila, da so bili vsi učenci dejavno vključeni in uspešni pri doseganju ciljev, ne glede na predznanje ali osebne značilnosti.

3. Zakaj je izvedba dejavnosti lahko primer dobre prakse?

1. sklop aktivnosti: Uporabniški vmesnik in uporabniška izkušnja

Izvedba dejavnosti je lahko primer dobre prakse, ker je učencem omogočila aktivno učenje skozi konkretne primere, praktično delo in sodelovanje v skupinah. Dejavnost je povezovala teorijo s prakso, spodbujala kritično razmišljanje o uporabniških vmesnikih ter razvijala ustvarjalnost in sposobnost sodelovanja. Postopno naraščanje zahtevnosti nalog je omogočilo vključevanje vseh učencev, ne glede na njihovo predznanje, pri čemer so se učili drug od drugega. S tem je bila dosežena večina operativnih in splošnih učnih ciljev.

2. sklop aktivnosti: Računalnik kot sistem – zgradba, delovanje in zmogljivost

Učna ura je primer dobre prakse, ker uspešno združuje razlago, raziskovanje in sodelovalno učenje. Učenci so znanje pridobivali aktivno, preko raziskovanja in primerjav, ne zgolj s poslušanjem učitelja. Uporaba primerjav z vsakdanjim življenjem je olajšala razumevanje zapletenih konceptov, sodelovalno delo pa je prispevalo k razvoju komunikacijskih in socialnih veščin. Izvedba je pokazala, da lahko s preprostimi orodji in jasnim vodenjem učitelj doseže globlje razumevanje učne snovi.

3. sklop aktivnosti: Sistematično odpravljanje težav v računalniških sistemih

Izvedba dejavnosti Odpravljanje težav v računalniških sistemih je primer dobre prakse, ker učinkovito združuje teoretično znanje in praktično uporabo, kar učencem omogoča razumevanje digitalnih konceptov skozi konkretne, življenjske situacije. Dejavnost spodbuja aktivno in raziskovalno učenje, saj učenci ne le poslušajo razlago, temveč sami analizirajo, načrtujejo in utemeljujejo postopke odpravljanja težav. Pri tem razvijajo sposobnost sistematičnega in logičnega razmišljanja, ki je bistvena za razumevanje delovanja računalniških sistemov.

Učne aktivnosti vključujejo elemente sodelovalnega in izkustvenega učenja, kar omogoča povezovanje znanja med učenci in spodbuja komunikacijo ter timsko reševanje problemov. Aktivnost je zasnovana tako, da je vključujoča, prilagojena različnim ravnam predznanja in omogoča uporabo digitalnih orodij (brskalnik, umetna inteligenca, diagnostična orodja). Takšen pristop učencem pomaga razumeti, kako teorijo prenesti v prakso, in jih pripravlja na realne situacije, kjer morajo samostojno razmišljati in ukrepati. Zaradi kombinacije realnih primerov, sodelovalnega pristopa in poudarka na refleksiji je izvedba odličen zgled sodobnega, problemsko zasnovanega poučevanja računalništva.

	4. Kje ste imeli največ težav in katere predloge izboljšav predlagate? 1. sklop aktivnosti: Uporabniški vmesnik in uporabniška izkušnja Težave so se pokazale pri tem, da so učenci pri načrtovanju vmesnikov pogosto izhajali iz lastnih idej in niso dovolj upoštevali potreb uporabnika. Nekateri so imeli težave tudi pri podajanju povratnih informacij, saj so se osredotočali le na estetske vidike. Kot izboljšavo bi v prihodnje uvedel bolj strukturirana navodila za analizo potreb uporabnika ter jasnejša merila za ocenjevanje vmesnikov. Poleg tega bi namenil več časa razpravi o primerih dobrih in slabih praks, kar bi učencem olajšalo prenos teh spoznanj v lastne rešitve. 2. sklop aktivnosti: Računalnik kot sistem – zgradba, delovanje in zmogljivost Največ težav je bilo pri razumevanju vpliva algoritmov na zmogljivost računalnika. Nekateri učenci so potrebovali več pomoči pri iskanju tehničnih podatkov o svojih računalnikih. Kot izboljšavo bi v prihodnje vključil demonstracijo ali interaktivno simulacijo, ki bi ponazorila, kako različni algoritmi vplivajo na hitrost obdelave podatkov. 3. sklop aktivnosti: Sistematično odpravljanje težav v računalniških sistemih Največ težav se je pojavilo pri časovni usklajenosti posameznih faz učne ure. Učenci so se v skupinah zelo poglobili v razpravo o možnih vzrokih težav in pogosto želeli preveriti več rešitev, kot je bilo načrtovano, zato je bil zaključni del predstavitev nekoliko časovno omejen. Nekateri učenci so imeli tudi težave pri jasnem zapisovanju korakov odpravljanja težav, čeprav so logiko postopka dobro razumeli. Pri delu v skupinah se je pokazalo, da posamezni učenci potrebujejo več podpore pri razumevanju povezav med strojno in programsko raven sistema, saj so pogosto iskali rešitev le na eni od ravni. Predlogi izboljšav: V prihodnjih izvedbah bi bilo smiselno vnaprej časovno omejiti posamezne dele aktivnosti (npr. razprava – analiza – načrt – predstavitev) in to jasno označiti učencem, da bi ohranili boljši tempo dela. Učno uro bi lahko dopolnila z vizualnim pripomočkom (npr. shema ali miselni vzorec), ki bi učencem pomagal slediti zaporedju korakov odpravljanja težav. Prav tako bi bilo koristno pripraviti primer vzorčnega zapisa postopka kot referenco za učence, ki imajo težave z zapisovanjem. Za bolj poglobljeno razumevanje različnih ravni sistema (strojna, programska, omrežna) bi lahko vključila kratke praktične primere ali simulacije. Na ta način bi se učenci še bolj zavedali povezanosti elementov sistema in učinkoviteje razvijali sistematičen pristop k reševanju težav.
Drugi komentarji	/

06 KURIKULUM

Medpredmetno povezovanje	Učni scenarij se povezuje z matematiko (logično mišljenje, algoritmi), tehniko in naravoslovjem (delovanje naprav in sistemov) ter slovenščino (razlaga postopkov, argumentiranje, predstavitev). Sodelovalno delo prispeva tudi k razvoju socialnih in komunikacijskih veščin.
Povezanost s skupnimi cilji učnih načrtov (označiti in kratko opredeliti)	Povezanost s skupnimi cilji učnih načrtov Scenarij spodbuja razvoj kritičnega mišljenja, reševanja problemov, sodelovanja ter odgovorne rabe digitalnih tehnologij, kar je skladno s skupnimi cilji učnih načrtov in Okvirom temeljnih vsebin RIN. Trajnostni razvoj Učenci razvijajo zavedanje o smiselni in odgovorni rabi digitalnih naprav ter razumejo pomen vzdrževanja in odpravljanja težav namesto nepotrebne zamenjave naprav. Digitalne kompetence Učenci razvijajo digitalne kompetence pri razumevanju delovanja računalniških sistemov, iskanju informacij, uporabi digitalnih orodij in kritični rabi tehnologije. Zdravje in dobrobit Scenarij spodbuja uravnoteženo rabo tehnologije, aktivno sodelovanje in pozitivno učno klimo, kar prispeva k dobremu počutju učencev. Podjetnost Učenci razvijajo kompetence z iskanjem rešitev, ustvarjalnim razmišljanjem, sodelovanjem in prevzemanjem odgovornosti pri skupinskem delu.

PRILOGE:

So dodane kot priponka.